

ANALISI I

Grafici di funzione, composte, modulo, estremo superiore e inferiore

Lezione 2 ottobre 2026

Prof.ssa Anna Livia Croella

Sapienza Università di Roma

1 Funzione e grafico

Siano X, Y insiemi non vuoti. Una funzione $f : X \rightarrow Y$ associa a ogni $x \in X$ un unico elemento $f(x) \in Y$.

$$\text{graf } f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}, \quad \text{im } f = \{f(x) : x \in X\}.$$

Per $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

- $\text{dom } f$ si legge sull'asse x ;
- $\text{im } f$ si legge sull'asse y ;
- una retta verticale interseca $\text{graf } f$ in al più un punto.

Funzioni di riferimento

Funzione	Dominio naturale	Immagine
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$
$x \mapsto x $	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$
$x \mapsto 1/x$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$

2 Trasformazioni del grafico

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Con i parametri A, B, k e x_0 , consideriamo

$$g(x) = A f(B(x - x_0)) + k$$

si applicano le trasformazioni nella tabella seguente.

Espressione	Effetto sul grafico	Osservazione
$f(x) + k$	traslazione verticale di k	verso l'alto se $k > 0$
$f(x - x_0)$	traslazione orizzontale di x_0	verso destra se $x_0 > 0$
$Af(x)$	riscaldamento verticale	riflessione se $A < 0$
$f(Bx)$	riscaldamento orizzontale	compressione se $ B > 1$
$f(-x)$	riflessione rispetto all'asse y	
$ f(x) $	riflessione della parte negativa	tutto il grafico sta in $y \geq 0$

$f(x) = x^2 \implies g(x) = (x - 2)^2 + 1$: traslazione di 2 a destra e di 1 verso l'alto.

3 Funzioni composte

Siano $g : X \rightarrow Y$ e $f : V \rightarrow W$, con $\text{im } g \subseteq V$. La composta $f \circ g$ è

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Si applica prima g , poi f . In generale:

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Se l'immagine di g non è contenuta nel dominio di f , il dominio naturale è

$$\text{dom}(f \circ g) = \{x \in \text{dom } g : g(x) \in \text{dom } f\}.$$

Esempio

Siano $g(x) = x^2 - 1$ e $f(u) = \sqrt{u}$. Allora

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad x^2 - 1 \geq 0,$$

perciò

$$\text{dom}(f \circ g) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

Invertendo l'ordine:

$$(g \circ f)(x) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1, \quad \text{dom}(g \circ f) = [0, +\infty).$$

4 Modulo e distanza

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

$|x|$ è la distanza di x da 0; più in generale $|x - a|$ è la distanza di x da a .

$$|x - a| \leq r \ (r \geq 0) \iff a - r \leq x \leq a + r,$$

$$|x - a| \geq r \iff x \leq a - r \text{ oppure } x \geq a + r.$$

Per una funzione f , il grafico di $|f|$ coincide con quello di f sopra l'asse x ; ogni parte sotto l'asse viene riflessa rispetto all'asse x .

5 Maggioranti, minoranti, sup e inf

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

- k è un maggiorante se $a \leq k$ per ogni $a \in A$;
- k è un minorante se $a \geq k$ per ogni $a \in A$;
- $\sup A$ è il minimo dei maggioranti;
- $\inf A$ è il massimo dei minoranti;
- $\max A$ e $\min A$ devono appartenere ad A .

$A = (-2, 3]$: $\sup A = \max A = 3$; $\inf A = -2$, ma $\min A$ non esiste.

Caratterizzazione:

$$\sup A = \ell \iff \begin{cases} a \leq \ell & \forall a \in A, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a > \ell - \varepsilon. \end{cases}$$

Analogamente:

$$\inf A = \ell \iff \begin{cases} a \geq \ell & \forall a \in A, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a < \ell + \varepsilon. \end{cases}$$

Esercizi

Le tracce sono selezionate dai fogli di esercizi su proprietà elementari delle funzioni e su estremo superiore e inferiore presenti nella cartella *Materiale*.

E1. Determinare il dominio massimale della funzione

$$f(x) = \sqrt{(x-1)^2}.$$

E2. Stabilire se le funzioni

$$f(x) = \sqrt{x^2}, \quad g(x) = |x|$$

sono uguali, motivando la risposta mediante dominio e valori assunti.

E3. Per ciascuna coppia determinare la funzione composta $f \circ g$ e il suo dominio massimale:

(A) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2$;

(B) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$.

E4. Siano

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}, \quad B = A \cup \{0\}.$$

Determinare, per entrambi gli insiemi, sup, inf, max e min.

E5. Stabilire se la funzione $f(x) = |x|$ è pari, dispari oppure né pari né dispari.

Svolgimenti

E1. Dominio della radice di un quadrato

Per ogni $x \in \mathbb{R}$ il radicando $(x-1)^2$ è non negativo. Pertanto la radice è definita per ogni numero reale e

$$\text{dom } f = \mathbb{R}.$$

Inoltre, per l'identità $\sqrt{u^2} = |u|$ valida per ogni $u \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sqrt{(x-1)^2} = |x-1|.$$

Risposta breve: $\text{dom } f = \mathbb{R}$ e $f(x) = |x-1|$.

E2. Uguaglianza di due funzioni

Entrambe le espressioni sono definite per ogni $x \in \mathbb{R}$: il dominio naturale di f è $\mathbb{R}$ perché $x^2 \geq 0$, mentre quello di g è $\mathbb{R}$ per definizione del valore assoluto. Inoltre, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sqrt{x^2} = |x| = g(x).$$

Le due funzioni hanno quindi lo stesso dominio e assegnano lo stesso valore a ogni elemento del dominio.

Risposta breve: sì, $f = g$; entrambe hanno dominio $\mathbb{R}$.

E3. Funzioni composte e dominio

(A) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2$. Si ha

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^2} = |x|.$$

Poiché $x^2 \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, il dominio massimale è

$$\text{dom}(f \circ g) = \mathbb{R}.$$

(B) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$. In questo caso

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 = x,$$

ma la funzione interna g è definita soltanto per $x \geq 0$. Quindi

$$\text{dom}(f \circ g) = [0, +\infty).$$

La stessa espressione algebrica x può dunque rappresentare funzioni diverse se cambia il dominio.

Risposta breve: (A) $f \circ g(x) = |x|$, dominio $\mathbb{R}$; (B) $f \circ g(x) = x$, dominio $[0, +\infty)$.

E4. Estremi di due insiemi

Per ogni $n \geq 1$ vale

$$0 < \frac{1}{n} \leq 1.$$

Ne segue che $1 \in A$ è il massimo e quindi

$$\sup A = \max A = 1.$$

Il numero 0 è un minorante di A . Dato $\varepsilon > 0$, per la proprietà archimedeica esiste $n > 1/\varepsilon$, quindi $1/n < \varepsilon$; gli elementi di A si avvicinano arbitrariamente a 0 da destra. Pertanto

$$\inf A = 0, \quad \min A \text{ non esiste.}$$

Per $B = A \cup \{0\}$ il valore superiore non cambia, mentre 0 appartiene all'insieme:

$$\sup B = \max B = 1, \quad \inf B = \min B = 0.$$

Risposta breve: A : $\sup = \max = 1$, $\inf = 0$, minimo inesistente; B : $\sup = \max = 1$ e $\inf = \min = 0$.

E5. Parità del valore assoluto

Il dominio di $f(x) = |x|$ è $\mathbb{R}$, simmetrico rispetto all'origine. Inoltre, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$f(-x) = |-x| = |x| = f(x).$$

La funzione è quindi pari.

Risposta breve: $f(x) = |x|$ è pari.